

Probabilidad en contexto

Las Tierras sin Mapa | Probabilidad y Estadística | Matemática 8.º EBI 2026 | Liceo de Médanos

En estas actividades usamos datos reales para calcular probabilidades en situaciones de la vida cotidiana. La matemática no solo sirve para resolver ejercicios: también es una herramienta para leer y comprender el mundo.

ACTIVIDAD DE CLASE

Actividad 1 — Conectividad y derecho a la educación

El acceso a internet en el hogar es hoy una condición clave para estudiar. Sin embargo, no todas las personas tienen las mismas posibilidades de conexión.

Según datos globales publicados por UNICEF y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en 2020, si tomamos una muestra representativa de 200 niños y jóvenes en edad escolar de todo el mundo - 100 que viven en zonas urbanas y 100 que viven en zonas rurales - la distribución es la siguiente:

- **Zona urbana:** 41 tienen acceso a internet en su hogar. 59 no tienen.
- **Zona rural:** 25 tienen acceso a internet en su hogar. 75 no tienen.

a. Si elegimos al azar a un estudiante de los 200, ¿cuál es la probabilidad de que tenga acceso a internet en su hogar? Completá:

Evento	Favorables	Posibles	Fracción	Decimal	Porcentaje
Tiene internet (urbano o rural)	66	200			
No tiene internet	134	200			

b. Si elegimos al azar solo a un estudiante de zona rural, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga internet en su hogar?

Evento	Favorables	Posibles	Fracción	Decimal	Porcentaje
No tiene internet (zona rural)	75	100			

c. Calculá la probabilidad de elegir al azar a un estudiante de la muestra completa (200) que viva en zona urbana Y no tenga internet.

Evento	Favorables	Posibles	Fracción	Decimal	Porcentaje
Zona urbana sin internet	59	200			

d. Compará las probabilidades de los apartados a) y b). ¿En qué zona es mayor la desventaja? ¿Cuánto mayor?

Para reflexionar

1. ¿Cómo afecta esta diferencia de probabilidades al principio de "igualdad de oportunidades" en la educación? ¿Les parece justa esta situación?
2. En Uruguay existe el Plan Ceibal. ¿Qué objetivo tiene? ¿Cómo cambiaría matemáticamente la probabilidad del apartado b) si ese plan funcionara perfectamente?

Fuente: UNICEF y UIT (2020). *How many children and youth have internet access at home? Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia / Unión Internacional de Telecomunicaciones. Datos: brecha digital rural-urbana, p. 11.*
Disponible en: www.unicef.org

TAREA DOMICILIARIA

Actividad 2 — Representación política y género

La participación en la vida política es un derecho fundamental de todas las personas. Según los resultados de las elecciones de octubre de 2024, la Cámara de Representantes del Uruguay para el período legislativo 2025-2030 quedó conformada de la siguiente manera:

Total de bancas: 99

Mujeres diputadas electas: 29

Hombres diputados electos: 70

- a. Si se elige al azar a un legislador o legisladora para dar el discurso de apertura, completá la tabla:

Evento	Favorables	Posibles	Fracción	Decimal	Porcentaje
Que sea una mujer	29	99			
Que sea un hombre	70	99			
Que sea mujer o hombre	99	99	99/99	1	100%

- b. Verificá: $P(\text{mujer}) + P(\text{hombre}) = \underline{\hspace{2cm}}$. ¿Qué representa ese resultado?

- c. Si en Uruguay se aprobara una Ley de Paridad que exigiera exactamente 50% de representación para cada género, ¿cuántas diputadas habría? ¿Cómo cambiarían las probabilidades del apartado a)?

Para reflexionar

- ¿Qué información aportan los porcentajes calculados sobre la composición actual de la Cámara de Representantes?
- ¿Qué diferencia observás entre la cantidad de hombres y mujeres representados? ¿Qué otros datos necesitarías para analizar si esa diferencia es significativa?
- ¿Qué permite conocer la probabilidad en esta situación? ¿Qué cosas no permite conocer?

Fuente: Corte Electoral de Uruguay. *Elecciones nacionales, octubre 2024. Resultados para la L Legislatura de la Cámara de Representantes (2025-2030).* Disponible en: www.corteelectoral.gub.uy

Actividad 3 — El trabajo invisible

El trabajo doméstico y de cuidados (limpiar, cocinar, cuidar niños y personas mayores) no recibe salario, pero es indispensable para la sociedad. Se llama Trabajo No Remunerado (TNR). Según la Encuesta de Uso del Tiempo 2021-2022 del INE e Inmujeres, en Uruguay las mujeres dedican en promedio 34 horas semanales al TNR, mientras que los varones dedican 21 horas. Para trabajar con estos datos, imaginamos una caja con 55 fichas: cada ficha representa una hora semanal de TNR en un hogar típico uruguayo. Siguiendo las proporciones reales: 34 fichas son de color rojo (representan horas realizadas por mujeres) y 21 fichas son de color azul (horas realizadas por varones).

a. Si sacamos una ficha al azar de la caja, calculá la probabilidad de que corresponda a una hora realizada por una mujer. Completá:

Evento	Favorables	Posibles	Fracción	Decimal	Porcentaje
Ficha de mujer (roja)	34	55			
Ficha de varón (azul)	21	55			
Cualquier ficha	55	55	55/55	1	100%

b. ¿Cuántas horas más por semana trabajan las mujeres en TNR comparadas con los varones? ¿Ese tiempo extra equivale a cuántos días de trabajo?

c. Si en un hogar hipotético se distribuyeran las 55 horas semanales de TNR de manera absolutamente equitativa entre una mujer y un varón, ¿cuántas horas le tocaría a cada uno? ¿Cómo cambiaría la probabilidad del apartado a)?

Para reflexionar

¿Qué muestran los datos sobre cómo se distribuye el trabajo no remunerado entre mujeres y varones en Uruguay?

¿Los datos permiten explicar las causas de esa distribución? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Qué otras variables o información adicional serían útiles para comprender mejor la situación que describen estos números?

Fuente: INE e Inmujeres-MIDES (2024). *Encuesta de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado 2021-2022. Informe de resultados.* Instituto Nacional de Estadística / Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay. Disponible en: www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social